

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Aula 13 — Revisão Geral do 1º Bimestre e Exercícios de Fixação

6º Semestre CC/ES-SI · Prof. Leandro Borges · 15/09

Agenda da Aula

- 1 Mapa mental do bimestre: das metas ao P2P
- 2 Pontos que mais caem em prova
- 3 Exercício de fixação: Lamport vs. relógios físicos
- 4 Exercício de fixação: Sockets, RPC, RMI
- 5 Dúvidas gerais antes da P1

Mapa do 1º Bimestre

Semanas 1-2

Introdução a SD, metas de projeto (transparência, escalabilidade) e elementos básicos

Semanas 3-4

Comunicação entre processos, sincronismo de relógios, exclusão mútua e eleição

Semana 5

Cliente/servidor, sockets, RPC, RMI, serviço de grupo e comunicação por eventos

Semana 6

Peer-to-peer e comparação entre os modelos de comunicação estudados

Pontos que Mais Caem em Prova



Metas de projeto

Transparência, flexibilidade, confiabilidade, desempenho, escalabilidade — saiba definir e dar exemplo de cada uma.



Lamport vs. relógios físicos

Entender por que Lamport não mede tempo real, só ordem causal — pega muita gente na prova.



Sockets, RPC, RMI, P2P

Saber comparar os quatro modelos de comunicação em uma mesma tabela é o exercício mais recorrente.

Exercício: Timestamps de Lamport

Dois processos P1 e P2 começam com contador zerado. P1 gera 2 eventos locais; em seguida P1 envia uma mensagem para P2, que já tinha gerado 1 evento local antes de receber.

P1: evento 1 → timestamp 1; evento 2 → timestamp 2; envio da mensagem → timestamp 3 (junto com a mensagem)

P2: evento local → timestamp 1; ao receber a mensagem (timestamp 3) → novo timestamp = $\max(1, 3) + 1 = 4$

Note que o timestamp de P2 (4) é maior que o de P1 no envio (3) — respeitando a relação happens-before, mesmo sem relação com tempo real.

Próxima Aula

Período de Avaliação Institucional — Prova 1 (P1)

17, 22 e 24/09 — conforme calendário institucional.

Referências desta Aula

- COULOURIS, G. et al. Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto. 5. ed. Porto Alegre: Bookman.
- TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. São Paulo: Pearson.